

Bài 4: Nhảy lò cò (40 điểm)

Nhảy lò cò là trò chơi dân gian khá quen thuộc đối với các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam. Trong nội dung giao lưu giữa các thí sinh tham dự Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên năm nay, Ban tổ chức tổ chức cuộc thi nhảy lò cò, người chơi sẽ nhảy qua N ô vuông liên tiếp được đánh số từ 1 đến N, mỗi ô ghi sẵn một số điểm trừ (chú ý: điểm trừ có thể âm). Do giỏi về thuật toán, Hải đã nhanh trí sử dụng máy tính để tính được số điểm trừ tối thiểu của mình. Hải có sức bật nhảy tối đa được K ô liên tiếp (Ví dụ: từ ô i có thể nhảy đến ô K+i). Hỏi tổng số điểm tối thiểu bị trừ của Hải là bao nhiêu khi Hải cần nhảy từ ô ở vị trí 0 đến ô vị trí N+1, hai ô này có điểm trừ bằng 0.

Dữ liệu vào: Đọc từ bàn phím:

- Dòng đầu ghi 2 số N và K ($5 \leq N, K \leq 5.10^5$)
- Dòng tiếp theo ghi N số $a_1, a_2, a_3, \dots$ ($\forall i \in 1..N, |a_i| \leq 10^4$)

Kết quả ra: Ghi ra màn hình một số duy nhất là tổng số điểm bị trừ nhỏ nhất của Hải.

Ví dụ:

Bàn phím	Màn hình	Giải thích
7 3 20 30 40 25 15 20 28	45	Hải nhảy các ô theo thứ tự: 0, 2, 5, 8. Điểm trừ là: $30 + 15 = 45$

Ràng buộc:

- Có 40% test tương ứng 40% số điểm của bài với: $5 \leq N, K \leq 5.10^2$
- Có 30% test tương ứng 30% số điểm của bài với: $5 \leq N, K \leq 5.10^3$
- Có 30% test tương ứng 30% số điểm của bài với: $5 \leq N, K \leq 5.10^5$